CYBER-CORE: DAEDALUS

Cerebro Ciberfísico BACS Clase A & Eficiencia Energética (ISO 52120-1)



PRODUCCIÓN ACTIVA · LIVE (Validación Empírica) | PÚBLICO · COMERCIAL · OPE

FREYJA VERIFIED | MECES 3 / EQF 7

MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

CYBER-CORE: DAEDALUS es el sistema operativo ciberfísico para edificación terciaria e industrial que garantiza el estándar BACS Clase A (ISO 52120-1). Erradica el derroche energético en climatización e iluminación mediante gemelos digitales en tiempo real, respetando estrictamente el confort térmico y los límites de seguridad eléctrica.

EDICIÓN OPEN-CORE Comunidad · Academia · Libre

Versión comunitaria libre: Auditoría de línea base energética según ASHRAE Guideline 14, visualización de curvas de carga horarias y cálculo de coeficientes BACS Clase C frente a Clase A. Licencia abierta para consultores energéticos independientes.

EDICIÓN ENTERPRISE Corporativa · Misión Crítica · SLA

Suite corporativa llave en mano: Control de consignas en bucle cerrado sub-segundo (12 ms) mediante pasarelas industriales BACnet/IP y Modbus TCP; tokenización y monetización automática de Certificados de Ahorro Energético (CAE RD 36/2023); cap de potencia eléctrica de 250 kW bajo REBT ITC-BT-28; gemelo digital 3D IFC/BIM sincronizado en tiempo real.

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ DAEDALUS?

ARQUETIPO CIENTÍFICO: EL MAESTRO CONSTRUCTOR Y MECATRÓNICO DE LA ANTIGÜEDAD; ARTÍFICE DEL LABERINTO Y PIONERO DE LA BIOMECÁNICA Y EL CONTROL CINÉTICO.

Un edificio terciario moderno es un laberinto invisible de aire, agua, calor, sensores y ocupación humana. Se llama DAEDALUS porque orquesta la intrincada física interior del inmueble bajo la norma ISO 52120-1 (BACS Clase A), coordinando la inercia térmica de los cerramientos con la ventilación y el free-cooling para convertir una estructura de hormigón en un organismo eficiente y habitable.

⚙️ **PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR**

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

AHORRO ENERGÉTICO	CLAMPING TÉRMICO	CAP POTENCIA REBT	LATENCIA TELEMETRÍA
-30.2 %	**[19°-27°C]**	**250 kW**	**12 ms**
Consignas BACS Clase A	Confort RITE Blindado	Límite ITC-BT-28	Sub-segundo BACnet/IP

FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

Balance Térmico Dinámico de Zona Edificada

$$C_z \frac{dT_z}{dt} = \sum_{i} \frac{T_i - T_z}{R_i} + \dot{Q}_{sol} + \dot{Q}_{int} + \dot{Q}_{HVAC}$$

Modela la inercia térmica de los cerramientos para anticipar la carga térmica antes de encender climatización mecánica.

Ecuación de Confort de Fanger PMV/PPD (ISO 7730)

$$PMV = [0.303 e^{-0.036 M} + 0.028] \cdot L(M, W, I_{cl}, f_{cl}, T_a, \bar{T}_{r}, v_{ar}, p_a)$$

Calcula el voto medio estimado de confort térmico humano, garantizando que el ahorro BACS jamás comprometa la salud laboral.

ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- ISO 52120-1:2021 (Rendimiento energético de los edificios - Automatización BACS Clase A)
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE - RD 1027/2007 e IT 1.3.8)
- Real Decreto 36/2023 (Sistema de Certificados de Ahorro Energético - CAE)
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT - RD 842/2002 ITC-BT-28)

CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0: *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.